

Clase Integradora Física I:

Cinemática, Dinámica, Trabajo y Energía

Comparando métodos

Los siguientes dos ejercicios pueden ser resueltos tanto utilizando métodos de cinemática y dinámica como mediante trabajo y energía. Resolver de ambos modos, y comparar resultados, dificultades, tiempos de resolución.

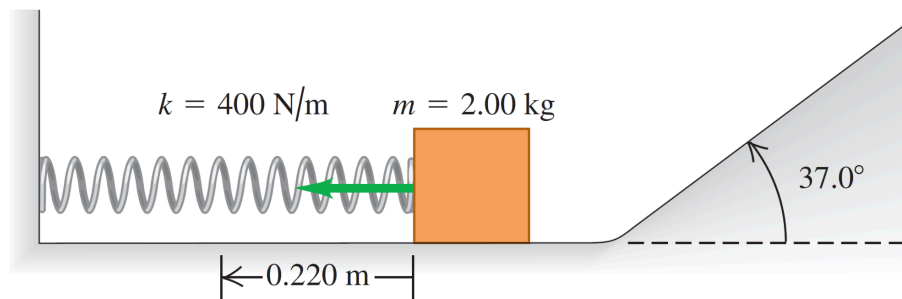
Ejercicio 1:

Se arroja hacia arriba una pelota de masa $m = 0.5 \text{ Kg}$ con una rapidez inicial de 5 m/s . Calcular:

- La altura máxima que alcanza la pelota
- La rapidez que tiene al llegar a la mitad de la altura máxima, cuando sube, y cuando baja

Ejercicio 2:

Calcular la altura máxima que alcanza el bloque al subir la rampa. Desprecie el rozamiento antes de la rampa. En la rampa el coeficiente de rozamiento dinámico es $\mu_k = 0.1$.



No hay recetas universales

A veces es necesario utilizar dinámica, y otras veces trabajo y energía para resolver un ejercicio.

Ejercicio 3:

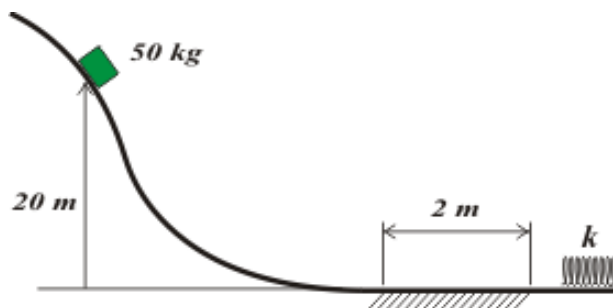
Se lanza una pelota en tiro oblicuo con un ángulo inicial de 30° y una rapidez inicial de 10 m/s . Calcular:

- El tiempo de vuelo t_v
- El vector velocidad en $t = t_v / 4$

Ejercicio 4:

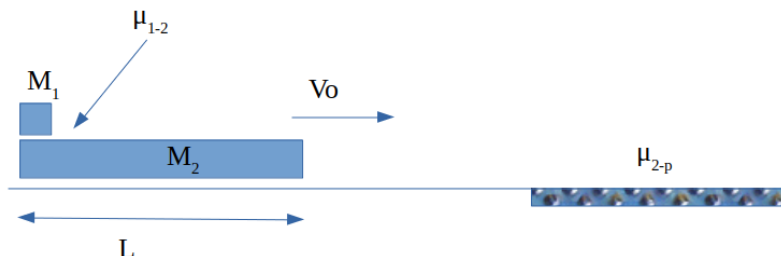
El bloque de 50 kg cae con velocidad inicial 0 desde una altura de 20 m .

- ¿Si cuando llega a la región horizontal su velocidad es de 15 m/s , hay rozamiento en la rampa?
- ¿Cuánto vale el trabajo de fricción en la rampa? Es posible obtenerlo por dinámica conociendo la forma de la misma?
- El resorte es de constante $k = 50\text{ N/m}$. ¿Cuánto se comprime para detener el bloque si el coeficiente de fricción en el piso horizontal es de 0.1 ?
- ¿Puedo calcular el tiempo que demora en detenerse el bloque desde que toca al resorte?



Ejercicio 5:

El bloque M_1 se desliza junto con la plancha M_2 de 1 m de longitud, sobre un piso sin fricción con una velocidad $V_0 = 10\text{ m/s}$ hasta que llega a una zona de piso con fricción $\mu_{2-p} = 0.2$. Si el coeficiente entre M_1 y M_2 es de 0.1 , ¿Cuánto recorrerá la plancha antes de que el bloque M_1 caiga de la misma?



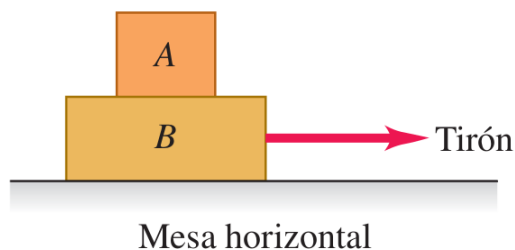
No hay atajos infalibles

Hay que tener cuidado con inventarse reglas o atajos que utilizamos sin mayor razonamiento.

Ejercicio 6:

Considere las siguientes dos situaciones:

- a) Se tira de un bloque B sobre una mesa horizontal sin rozamiento entre B y la mesa, pero gracias a la fuerza de roce estático entre A y B , A se mueve con B sin deslizar.



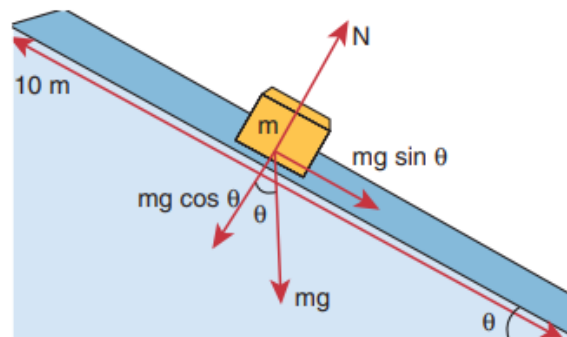
- b) Se quita el bloque A y se tira de B en otra mesa **con** rozamiento entre el bloque y la mesa.

¿Siempre el trabajo de la fuerza de roce es negativo?

Ejercicio 7:

Considere las siguientes dos situaciones:

- a) Se deja caer un bloque de masa $m = 10\text{kg}$ sobre una rampa sin rozamiento:



- b) El mismo bloque es elevado de la planta baja al tercer piso de un edificio ($h = 10\text{m}$) con una rapidez constante $v = 1\text{m/s}$ utilizando un ascensor.

Calcule el trabajo de la fuerza normal en cada caso. ¿Siempre el trabajo de la normal es 0?